EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.15 (POLÍMEROS DE ADIÇÃO E CONDENSAÇÃO, TERMOPLÁSTICOS, TERMOFIXOS, ELASTÔMEROS E RECICLAGEM)

Por que a sacola plástica não se degrada em 400 anos — e por que o pneu não derrete?

> *Aquela sacola que você usou por **onze minutos** para trazer o pão da esquina vai continuar existindo quando o seu bisneto já for avô.*
> *Não é maldade da indústria. Não é aditivo secreto. A sacola é feita de **carbono e hidrogênio** — os mesmos elementos do capim, do ovo, da sua própria pele, coisas que apodrecem em dias.*
> ***A sacola não apodrece porque nenhuma bactéria do planeta jamais viu aquela molécula antes.***
> *Não existe enzima para ela. Ela é indestrutível pelo mesmo motivo pelo qual você não digere celulose: falta a chave.*
> *E o pneu é pior. O pneu não derrete porque, quimicamente, **ele é uma única molécula gigante.** Não há o que derreter.*

Aula 9.15 — Polímeros: quando a molécula não para de crescer e vira material

A ÂNCORA

Vá até a cozinha e faça um inventário honesto de três objetos.

Objeto 1 — a sacola do mercado. Espessura de dez micrômetros. Peso: cinco gramas. Vida útil real: doze minutos. Tempo de permanência no ambiente: **estimado em 400 anos**.

Objeto 2 — a garrafa PET de refrigerante. Transparente, leve, resistente. Você a joga no lixo reciclável e ela **volta** — vira fibra de camiseta, vira outra garrafa. Recicla.

Objeto 3 — o pneu do carro na garagem. Também é feito de carbono e hidrogênio. Também é "plástico", no sentido popular. Mas experimente: você pode **derreter** a sacola com um isqueiro em dois segundos. Você pode **derreter** a garrafa PET e moldá-la de novo. O pneu, se você o aquecer, **não derrete**. Ele **queima**. Estraga. Vira fuligem preta e gás tóxico. Nunca líquido.

Agora encare o desconforto intelectual: os três são cadeias de carbono. Os três são "plástico". E os três se comportam de maneiras absolutamente diferentes — um é eterno no meio ambiente, um volta ao ciclo, um se recusa a derreter.

Mesmos elementos. Mesmo tipo de ligação. Comportamentos incompatíveis.
Se você atravessou o Eixo 9 inteiro, já sabe onde procurar a resposta. Não é na composição. É no **arranjo** — e, nesta aula, o arranjo tem um nome novo: **como as cadeias se conectam entre si**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "a sacola não se degrada porque é feita de material artificial, sintético, químico"

Essa frase não explica nada, e é preciso matá-la agora.

Olhe a composição do polietileno da sacola: apenas **C** e **H**. Exatamente os mesmos elementos da parafina de vela, do óleo de cozinha, da gordura do seu corpo — coisas que oxidam, rançam e apodrecem com facilidade. Não há veneno ali. Uma sacola de polietileno é, quimicamente, **um hidrocarboneto muito comprido**.

Então por que 400 anos?

Por **dois** motivos, ambos já construídos por você em aulas anteriores:

(a) Ausência de enzima. Volte à aula 9.13. Você não digere celulose porque falta a celulase; a energia está lá, mas falta a chave. Aqui é a mesma lógica, elevada ao extremo: o polietileno é uma molécula que **não existia na Terra** até os anos 1930. Nenhum microrganismo tiveram tempo evolutivo para desenvolver a enzima capaz de cortá-la. Bactérias sabem hidrolisar éster, amida, glicosídeo — porque a vida usa essas ligações há bilhões de anos. Mas o polietileno é feito apenas de ligações **C—C** e **C—H**, apolares, sem nenhum ponto de ataque.

(b) Ausência de ponto de ataque químico. Degradar significa hidrolisar, e hidrolisar exige um carbono **parcialmente positivo** para a água atacar. No polietileno não existe nenhum: não há oxigênio, não há nitrogênio, não há dipolo. A cadeia é **hidrofóbica** do começo ao fim (aula 2.7 — a água nem se aproxima).

> **A IRONIA CENTRAL DESTA AULA**
>
> O plástico é indestrutível **porque foi bem projetado**. Queríamos um material que não enferrujasse, não apodrecesse, não fosse atacado por água, ácido ou micróbio. **Conseguimos exatamente isso.** A poluição não é um defeito do plástico — é a sua virtude funcionando fora do lugar previsto.

Erro 2: "o pneu não derrete porque é muito duro / muito denso / muito resistente"

Errado, e o erro esconde o melhor conceito da aula.

Derreter (fusão) é **separar moléculas umas das outras** vencendo as forças **intermoleculares** — Eixo 2, aula 2.10. Isso pressupõe que existam moléculas **distintas** para separar.

No pneu, não existem. As cadeias de borracha foram **costuradas umas às outras** por pontes de enxofre — **ligações covalentes**. O resultado é uma rede tridimensional única e contínua. Em rigor químico, um pneu inteiro é **uma molécula só**.

Não há como fundir. Não existe nenhuma cadeia individual que possa se soltar e escorrer. Aquecer só faz uma coisa: chegar à energia suficiente para **romper ligações covalentes** — e romper covalente não é derreter, é **decompor**. Por isso o pneu carboniza e nunca liquefaz.

Erro 3: "reciclar plástico é sempre possível, é só derreter e reusar"

Só para os **termoplásticos**, e é justamente esta a distinção que separa o objeto 1 e 2 do objeto 3.

Sacola e garrafa PET têm cadeias **soltas**, apenas encostadas umas nas outras por forças intermoleculares fracas. Aquecer vence essas forças, o material amolece, escorre, é remoldado — e reendurece ao esfriar. Reversível, quantas vezes você quiser.

Pneu, tomada elétrica, panela de baquelite e cola epóxi curada são **termofixos**: reticulados por covalentes. Aquecer não amolece; degrada. **São quimicamente irrecicláveis por fusão** — só podem ser trituradas e usadas como carga (asfalto-borracha, piso de playground) ou queimadas para gerar energia.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O vocabulário mínimo (e por que ele importa)

Monômero — a molécula pequena, a peça de Lego.
Polímero — a macromolécula formada pela repetição de milhares de monômeros.
Grau de polimerização (n) — quantas vezes a unidade se repete.
Homopolímero — um só tipo de monômero (polietileno). **Copolímero** — dois ou mais (SBR do pneu, náilon).

E a consequência que resolve metade das questões de prova:

> **O GRAU DE POLIMERIZAÇÃO É O QUE TRANSFORMA SUBSTÂNCIA EM MATERIAL**
>
> O etano (C_2H_6) é um **gás**. O octano é um **líquido**. A parafina, com 30 carbonos, é um **sólido mole**. O polietileno, com **centenas de milhares** de carbonos, é um sólido tenaz que você não rasga com a mão.
>
> Mesmos elementos, mesmas ligações, mesmo tipo de força intermolecular (só dipolo induzido — a mais fraca de todas!). O que mudou foi **o tamanho**. Cada $-CH_2-$ soma um pouquinho de interação de London, e quando você soma um milhão de "pouquinhos", o total supera a resistência de muitos materiais iônicos.
>
> **Aula 2.8 aplicada ao extremo:** a força intermolecular mais fraca da Química, multiplicada por escala, produz o material mais durável já feito pelo homem. A sacola é forte pelo **acúmulo**, não pela **intensidade**.

2. Os dois caminhos de montagem — e você já conhece os dois

Existem exatamente **duas** maneiras de fazer um polímero. Você aprendeu ambas sem saber.

ADIÇÃO. O monômero **precisa** ter uma **dupla ligação** C=C. A dupla se abre, cada carbono fica com uma valência livre, e as unidades se agarram em fila. **Nada é eliminado.** Todos os átomos do monômero estão no polímero — logo, o polímero tem **a mesma fórmula empírica** do monômero, e a massa do polímero é **n × massa do monômero**, exatamente.

$$n \quad CH_2 = CH_2 \rightarrow [-CH_2 - CH_2 -]_n$$

CONDENSAÇÃO. Os monômeros têm **dois grupos funcionais reativos** cada um (dois $-OH$, dois $-COOH$, dois $-NH_2$). Eles se unem eliminando uma molécula pequena — quase sempre **água**. Portanto o polímero **não** tem a mesma fórmula do monômero: falta a água que saiu.

Se isso soa familiar, é porque **é**. Você viu condensação três vezes seguidas neste eixo: glicose + glicose (glicosídica), aminoácido + aminoácido (peptídica), glicerol + ácido graxo (éster). A natureza usava polimerização por condensação bilhões de anos antes de existir indústria. O ser humano só copiou o mecanismo e trocou os monômeros.

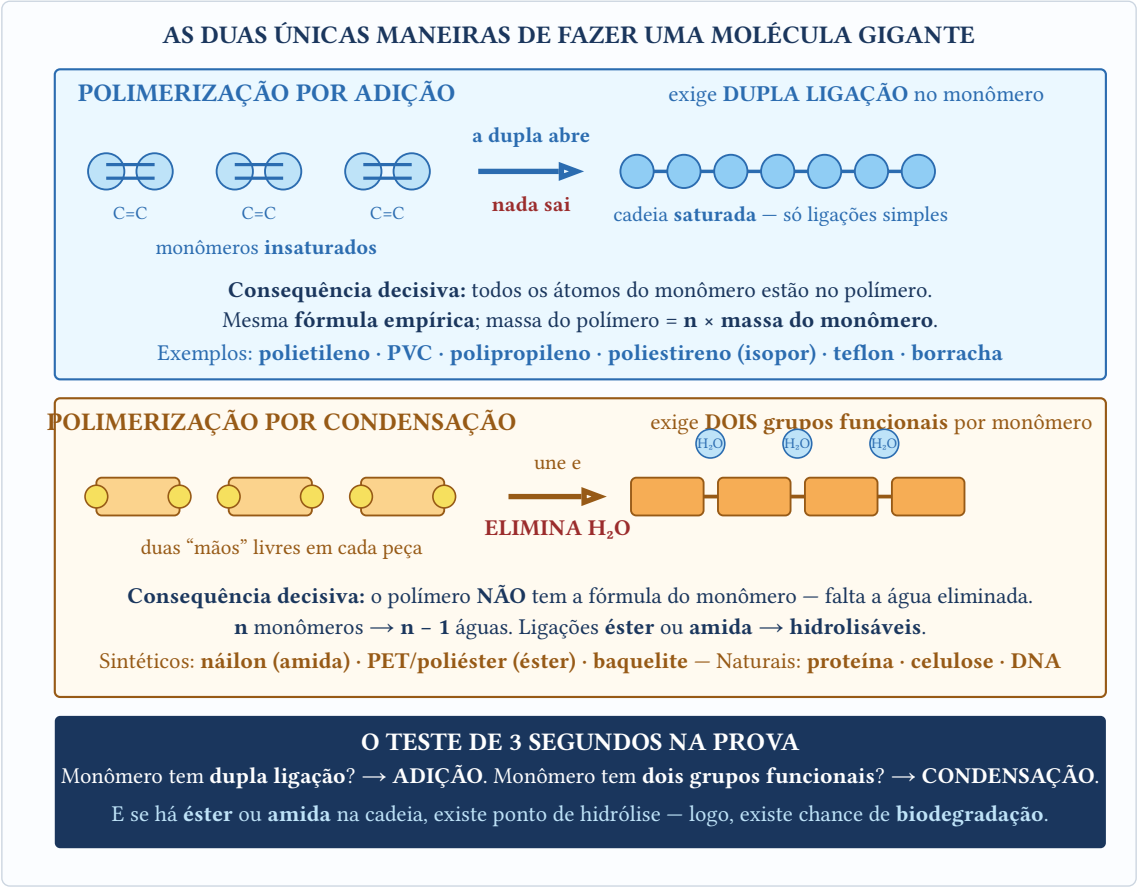


Fig. 1 — Repare no que a coluna da direita revela sobre a poluição: o polímero de **condensação** guarda, dentro da cadeia, a mesma ligação (éster ou amida) que a vida já sabe hidrolisar há bilhões de anos — por isso PET e náilon são atacáveis, e por isso existem plásticos compostáveis feitos por essa rota. O polímero de **adição**, ao contrário, é uma cadeia contínua de C—C e C—H sem nenhum grupo funcional: não há por onde a água entrar. **A rota de síntese decide o destino ambiental do material.**

3. O catálogo que cai em prova (e que você deduz, não decora)

Por adição — todos vêm de monômeros com C=C:

- **Polietileno (PE)** ← eteno. Sacola, filme plástico, garrafa de leite. O mais produzido do mundo.
- **Polipropileno (PP)** ← propeno. Potes de micro-ondas, para-choque, tampa de garrafa.
- **PVC** ← cloroeteno (cloreto de vinila). Tubo, forro, fio elétrico. **Tem cloro** — e é por isso que queimar PVC libera HCl e dioxinas.
- **Poliestireno (PS)** ← estireno. Copo descartável e, expandido com gás, **isopor** (98% ar).
- **Teflon (PTFE)** ← tetrafluoroeteno. Todo o hidrogênio trocado por **flúor**: a ligação C—F é a mais forte da Química orgânica e o flúor é extremamente eletronegativo — resultado, uma superfície que **nada** adere e que resiste a quase tudo.
- **Borracha natural** ← **isopreno**, produzido pela seringueira (**Hevea brasiliensis**). Poliisopreno, com dupla ligação **sobrando** na cadeia — e é essa dupla que vai permitir a vulcanização.

Por condensação:

- **Náilon** ← diamina + diácido. As ligações são **amidas** — ou seja, náilon é, quimicamente, **uma proteína sintética**. A mesma ligação da aula 9.14.
- **PET (poliéster)** ← diálcool + diácido. Ligações **éster**. Garrafa, tecido de camiseta.
- **Baquelite** ← fenol + formaldeído. **Reticulado, termofixo**: tomada, cabo de panela.

> **POR QUE O NÁILON VIROU A MEIA DE SEDA E A CORDA DE PARAQUEDAS**

Náilon tem ligações **amida** (—CO—NH—) espaçadas ao longo da cadeia. Amida faz **ligação de hidrogênio** (Eixo 2.8) com a cadeia vizinha. Milhares de ligações de hidrogênio **paralelas e alinhadas** entre cadeias esticadas produzem uma fibra com resistência à tração comparável à do aço por unidade de massa.

É **exatamente** o mecanismo da β-folha pregueada da proteína, e **exatamente** o mecanismo da celulose (9.13). Três materiais, uma única explicação: **cadeia linear + ligação de hidrogênio entre cadeias = fibra forte.**

4. A pergunta do pneu: termoplástico, termofixo, elastômero

Aqui está o coração da segunda metade do título. Classifique qualquer plástico do mundo perguntando **uma única coisa**: **as cadeias estão soltas ou costuradas?**

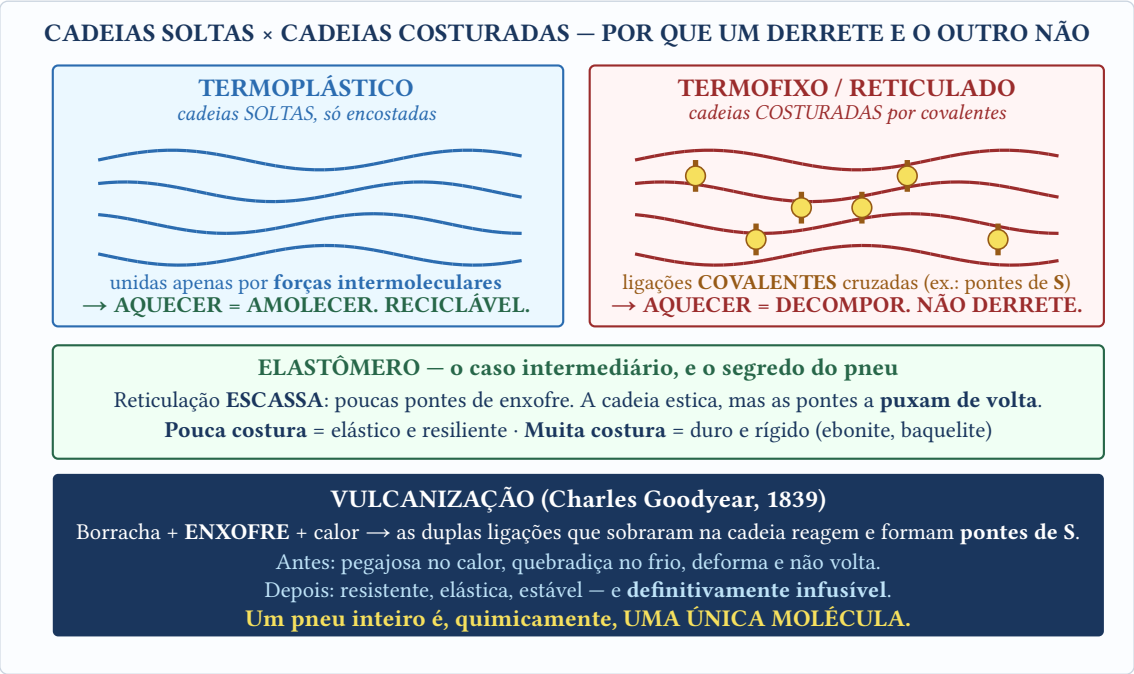


Fig. 2 — O mesmo raciocínio que você usou no Eixo 2 para explicar por que o sal (retículo iônico) funde a 800 °C e o açúcar (moléculas discretas) funde a 185 °C reaparece aqui intacto: **material feito de moléculas separadas funde; material que é uma rede contínua de ligações covalentes não funde — decompõe.** O diamante não derrete pelo mesmo motivo que o pneu não derrete. Vulcanizar é transformar um monte de moléculas em uma só.

5. O problema ambiental — em linguagem química, não em slogan

Agora você tem tudo para explicar a poluição sem moralismo, só com mecanismo.

Por que 400 anos? Cadeia apolar de C—C e C—H, sem grupo funcional, sem carbono eletrofílico, sem enzima disponível na biosfera. A única degradação possível é **fotodegradação** pela luz UV, lenta e superficial — e ela não destrói o polímero: apenas o **fragmenta**, gerando **microplásticos**, que entram na cadeia alimentar e chegam ao seu prato. Fragmentar não é degradar.

Por que a garrafa PET recicla e a sacola quase não? PET é termoplástico **e** de condensação: funde para remoldagem **e** pode ser despolimerizado por hidrólise dos ésteres (reciclagem **química**, que devolve os monômeros originais). A sacola é fina, leve, suja de resto de comida e de baixíssimo valor por quilo — o obstáculo dela é **econômico**, não químico.

Por que queimar não resolve? Queimar polietileno dá CO_2 e água — e, se a combustão for incompleta, CO e fuligem. Queimar **PVC** dá HCl e **dioxinas**, entre as substâncias mais tóxicas conhecidas. Incineração exige filtro e controle, ou vira outro problema.

O que a Química oferece de saída? PLA (ácido polilático), obtido a partir do milho — polímero de **condensação**, com ligações **éster** hidrolisáveis, portanto **compostável**. E é a prova final da tese: para tornar um plástico biodegradável, o químico **coloca de volta na cadeia um grupo funcional atacável**. Biodegradabilidade não é magia — é ter **ponto de hidrólise**.

> **AS TRÊS PALAVRAS QUE A PROVA QUER OUVIR, NA ORDEM CERTA**
>
> **REDUZIR** (não consumir), **REUTILIZAR** (usar de novo o mesmo objeto), **RECICLAR** (reprocessar o material). E há uma hierarquia: reciclar é a **última** das três, porque também consome energia, água e transporte. O símbolo com o número no fundo da embalagem (1 = PET, 2 = PEAD, 3 = PVC, 4 = PEBD, 5 = PP, 6 = PS, 7 = outros) não significa "é reciclado" — significa apenas **de que resina é feito**.

6. O protocolo de leitura

1. **Deram o monômero com C=C?** ⟶ polímero de **ADIÇÃO**; nada é eliminado; massa = **n** × massa do monômero.
2. **Deram monômeros com dois grupos funcionais?** ⟶ **CONDENSAÇÃO**; elimina H_2O; **n** monômeros ⟶ **n − 1** águas.
3. **A cadeia tem —CO—NH—?** ⟶ **poliamida** (náilon, proteína). **Tem —COO—?** ⟶ **poliéster** (PET). **Só C e H?** ⟶ poliolefina de adição.
4. **Perguntaram se derrete?** ⟶ cadeias **soltas** = **termoplástico** (derrete, recicla). Cadeias **reticuladas** = **termofixo** (não derrete, decompõe).
5. **Perguntaram sobre elasticidade?** ⟶ **elastômero**: reticulação **escassa**.
6. **Perguntaram sobre o pneu?** ⟶ **vulcanização**: enxofre nas duplas ligações ⟶ pontes de S ⟶ rede única e infusível.
7. **Perguntaram por que não degrada?** ⟶ **ausência de enzima** + **ausência de grupo funcional hidrolisável** + cadeia **apolar**.
8. **Perguntaram como tornar biodegradável?** ⟶ inserir na cadeia ligações **éster** ou **amida** (ex.: **PLA**).
9. **Perguntaram o grau de polimerização?** ⟶ divida a massa molar do polímero pela do monômero.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **POLÍMERO** = macromolécula formada pela repetição de **n** unidades (**monômeros**). **n** é o **grau de polimerização**.
2. **ADIÇÃO**: exige monômero com **dupla ligação C=C**, que se abre. **Nada é eliminado.** O polímero tem a **mesma fórmula empírica** do monômero e massa = **n × massa do monômero**.
3. **CONDENSAÇÃO**: exige monômeros com **dois grupos funcionais** cada. Elimina uma molécula pequena, geralmente H_2O. **n** monômeros ⟶ **n − 1** moléculas de água.
4. **Por adição**: polietileno (eteno), polipropileno (propeno), **PVC** (cloroeteno), poliestireno/isopor (estireno), **teflon** (tetrafluoroeteno), borracha natural (**isopreno**).
5. **Por condensação**: **náilon** (poliamida — a mesma ligação da proteína), **PET/poliéster** (éster), **baquelite** (fenol + formaldeído, termofixo).
6. **Naturais por condensação**: **celulose e amido** (glicosídica), **proteína** (peptídica), **DNA** (fosfodiéster). A natureza inventou a rota primeiro.

7. **TERMOPLÁSTICO** = cadeias **soltas**, unidas por **forças intermoleculares**. Aquecer **amolece** → moldável e **reciclável** por fusão. (PE, PP, PET, PS, PVC.)
8. **TERMOFIXO** = cadeias **reticuladas** por **ligações covalentes** cruzadas. Aquecer **não derrete**: **decompõe/carboniza**. Não reciclável por fusão. (Baquelite, epóxi, pneu.)
9. **ELASTÔMERO** = reticulação **escassa**: estica muito e **volta**, porque as poucas pontes covalentes puxam a cadeia de volta.
10. **VULCANIZAÇÃO** (Goodyear): borracha + **enxofre** + calor → **pontes de enxofre** nas duplas ligações remanescentes. Torna a borracha resistente, elástica, estável — e **infusível**. Um pneu é, quimicamente, **uma única molécula**.
11. O **pneu não derrete** porque fundir exigiria separar moléculas distintas, e não existem: há uma **rede covalente contínua**. Mesma lógica do diamante.
12. A **sacola dura 400 anos** por dois motivos somados: **(a)** nenhum microrganismo possui **enzima** capaz de cortar C—C/C—H (a molécula é evolutivamente nova); **(b)** a cadeia é **apolar e sem grupo funcional**, portanto sem ponto de **hidrólise**.
13. Polímeros de **adição** (só C e H) são os mais persistentes; polímeros de **condensação** (éster/amida) têm ligação hidrolisável e são potencialmente **biodegradáveis**.
14. **Biodegradável** = possui ligação atacável por água/enzima. Exemplo: **PLA**, poliéster obtido do milho, **compostável**.
15. **Fotodegradação** pela luz UV **fragmenta** o plástico e gera **microplásticos** — fragmentar **não é** degradar.
16. Queimar **PVC** libera **HCl** e **dioxinas** (o cloro vem do monômero cloroeteno). Combustão incompleta de qualquer plástico gera **CO** e fuligem.
17. Hierarquia ambiental, nesta ordem: **REDUZIR → REUTILIZAR → RECICLAR**. O número no símbolo da embalagem indica a **resina**, não que o objeto foi reciclado.
18. A resistência do polietileno vem do **acúmulo** de milhares de interações de **dipolo induzido** (London) — a força mais fraca da Química, vencendo por escala.
19. Princípio-mestre, fechando o Eixo 9: **composição não determina propriedade; ARRANJO determina propriedade.** Aqui o arranjo decisivo é **como as cadeias se ligam entre si**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Diferencie polimerização por **adição** de polimerização por **condensação**, indicando a exigência estrutural do monômero em cada caso.
2. Explique, em termos de ligação química, por que um **termoplástico** funde e um **termofixo** não.
3. Defina **vulcanização**, indicando o reagente utilizado e a propriedade que ela confere à borracha.
4. Apresente as duas razões químicas pelas quais o polietileno não é biodegradável.
5. Identifique o tipo de ligação presente na cadeia do **náilon** e do **PET**, e explique por que essas ligações tornam tais polímeros mais atacáveis que o polietileno.

GABARITO OQPS

1. Na **adição**, o monômero deve possuir **dupla ligação C=C**, que se abre para unir as unidades; **nenhuma molécula é eliminada**, de modo que o polímero conserva a fórmula empírica do monômero e sua massa é **n × massa do monômero**. Na **condensação**, cada monômero deve possuir **dois grupos funcionais reativos**; a união elimina uma molécula pequena (geralmente **água**), e **n** monômeros liberam **n − 1** águas — logo o polímero **não** tem a fórmula do monômero.
2. No **termoplástico**, as cadeias são **independentes** e mantidas juntas apenas por **forças intermoleculares** (fracas); o aquecimento fornece energia suficiente para vencê-las, e o material amolece e escoa — **fusão**. No **termofixo**, as cadeias estão unidas entre si por **ligações covalentes cruzadas** (reticulação), formando uma **rede tridimensional contínua**: não existem moléculas distintas para separar. Aquecer só atinge energia de romper covalente, o que significa **decomposição**, não fusão.
3. **Vulcanização** é o aquecimento da borracha natural (poliisopreno) na presença de **enxofre**, que reage com as **duplas ligações remanescentes** da cadeia formando **pontes de enxofre** (ligações covalentes cruzadas) entre cadeias vizinhas. Confere **elasticidade com retorno**, resistência mecânica e estabilidade térmica, tornando o material **infusível** — reticulação escassa, característica de **elastômero**.
4. Primeira: a cadeia é composta exclusivamente de ligações **C—C** e **C—H**, apolares e **sem grupo funcional**, não havendo carbono eletrofílico que permita ataque por água — ou seja, **não há ponto de hidrólise**. Segunda: trata-se de uma molécula **evolutivamente nova** (existe há menos de um século), de modo que nenhum microrganismo dispõe de **enzima** capaz de cortá-la. O que ocorre é apenas **fotodegradação** por UV, que **fragmenta** o material em **microplásticos** sem degradá-lo.
5. O **náilon** apresenta ligações **amida** (—CO—NH—), as mesmas ligações **peptídicas** das proteínas; o **PET** apresenta ligações **éster** (—COO—). Ambas contêm carbono **carbonílico**, fortemente polarizado e portanto suscetível a ataque nucleofílico pela água — são **hidrolisáveis**. Além disso, são ligações que a vida processa há bilhões de anos, existindo enzimas (proteases, esterases/lipases) capazes de atacá-las. Daí a possibilidade de **reciclagem química** e de plásticos **compostáveis** como o **PLA**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A sacola plástica não se degrada em 400 anos porque sua cadeia é feita apenas de ligações C—C e C—H, apolares e sem nenhum grupo funcional hidrolisável, e porque é uma molécula tão nova que nenhum organismo do planeta possui enzima para cortá-la; e o pneu não derrete porque a vulcanização costurou suas cadeias com pontes de enxofre covalentes, transformando-o em uma rede tridimensional única — não existem moléculas separadas para fundir, apenas ligações covalentes para decompor.

O GANCHO

Você chegou ao fim do Eixo 9, e vale medir o que aconteceu.

Você entrou aqui achque “orgânica” fosse a matéria da decoreba pura: cem nomes, catorze funções, prefixos, sufixos, tabelas. E saiu com **uma frase**, repetida com evidência crescente até virar inevitável:

ARRANJO É DESTINO.

Diamante e grafite: só carbono — um corta vidro, o outro escreve. Enantiômeros: mesmos átomos em espelho — um cura, o outro deformou uma geração. Amido e celulose: só glicose — um é pão, o outro é papel. Ovo cru e ovo cozido: a **mesma** molécula — um é líquido transparente, o outro é sólido branco e morto. E agora sacola, garrafa e pneu: só carbono e hidrogênio — um polui por quatro séculos, um volta ao ciclo, um se recusa a derreter.

Cinco provas. Uma tese. E ela **não é** de orgânica: é de Química.

Porque foi a mesma tese, com outro vocabulário, no Eixo 2 — onde o sal racha e a colher entorta, os dois feitos de átomos que buscam o mesmo estado mais barato. E no Eixo 6, onde diamante virando grafite é favorável e lentíssimo. Nada do que você aprendeu aqui é ilha.

E agora fica o último movimento do curso. Você já sabe deduzir ligação, geometria, polaridade, acidez, entalpia, velocidade, equilíbrio, potencial de pilha e função orgânica — cada um a partir de **uma única variável** que você leu na tabela periódica na quinta semana de aula: **quem tem fome de elétron**.

Falta uma coisa só: **usar tudo isso ao mesmo tempo, sob pressão, em quatro horas de prova**. É isso que vem agora — a Química voltando ao mundo real, na forma em que ela aparece em Enem, Fuvest e Unicamp: contextualizada, integrada, ambiental, industrial e biológica, sem aviso de qual eixo cada questão está cobrando.

Eixo 10 — A Química no Mundo Real: integração, contexto ambiental e industrial, e a leitura de questões que não dizem de que assunto são